第11時

学校図書『数学2』3節 平行線と面積／**発展プリント**（第11時の2枚目）

めあて　平行四辺形であることを証明し、㉓と底辺の比を使って三角形の面積比を求められる。

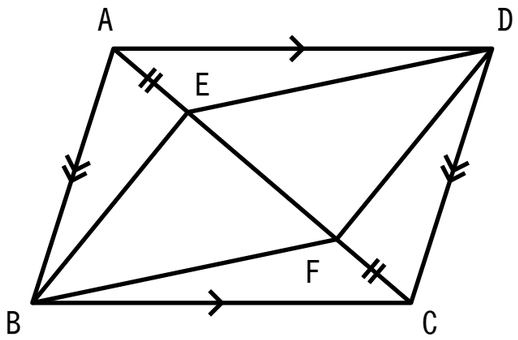
組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　第11時のつづきです。3問とも**同じ形**。まず「平行四辺形である」ことを証明し、そのうえで**三角形どうしの面積比**を求めます。
面積比を求めるのに、長さや角度の数値は**ひとつも使いません**。使うのは「**高さが等しい**」ことだけです。

使えるカード　⑯〜㉓　(1) は平行四辺形の**定義**、または**なるための条件**（⑲⑳㉑㉒）。(2) は㉓と「高さが等しい三角形の面積比＝**底辺の比**」。**相似は使わない。**

パターン1　対角線上の点

□ABCD の対角線 AC 上に、**AE＝CF** となる点 E、F をとる。ただし **AE：EF：FC＝1：2：1** とする。



AE＝CF（2本線）

(1) **四角形 EBFD は平行四辺形である。**証明しなさい。

(2) 次の**三角形の面積比**を求めなさい。

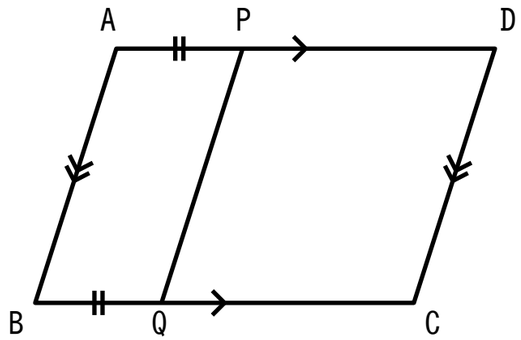
㋐　△ABE ： △EBF ＝ ＿＿＿

㋑　△EBF ： △ABC ＝ ＿＿＿

㋑ の求め方も書くこと。

パターン2　辺上の点

□ABCD の辺 AD 上に **AP：PD＝1：2** となる点 P をとり、辺 BC 上に **BQ＝AP** となる点 Q をとる。



AP＝BQ（2本線）

(1) **四角形 APQB は平行四辺形である。**証明しなさい。

(2) 線分 **AQ** と **AC** をひいて、次の面積比を求めなさい。

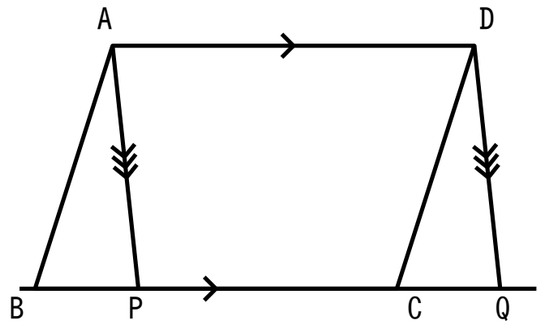
㋐　△APQ ： △ABQ ＝ ＿＿＿

㋑　△APQ ： △ACD ＝ ＿＿＿

㋑ の求め方も書くこと。

パターン3　平行線をひく

□ABCD の辺 BC 上に点 P をとる。**点 D を通り AP に平行な直線**をひき、直線 BC との交点を Q とする。



AP∥DQ（3本線）。Q は BC の延長上

(1) **四角形 APQD は平行四辺形である。**証明しなさい。

(2) 線分 **AQ** と **AC** をひいて、面積比を求めなさい。

△APQ ： △ABC ＝ ＿＿＿

求め方も書くこと。

(3) 点 P を辺 BC 上の**どこにとっても**、(2) の答えは同じですか。

3つに共通していること

(1) 3問とも、面積比を求めるのに**長さや角度の数値**を使いましたか。 ＿＿＿

(2) かわりに何を使いましたか。

(3) 点を動かしても答えが**変わらない**のは、どのパターンですか。 ＿＿＿ それはなぜですか。

三角形の面積比を出す道具

㋐ 高さが等しい三角形の面積比は、**底辺の比**に等しい

㋑ 底辺が共通（または等しく）で、頂点が**底辺に平行な直線上**にあれば、2つの三角形の面積は**等しい**（根拠㉓）

㋒ 平行四辺形の対辺は等しい（根拠⑯）→ **底辺の長さを移しかえられる**

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと